

Diagrammes UML du système

SmartRoom Manager — modélisation du système réalisé : cas d'utilisation, structure des classes et deux scénarios dynamiques.

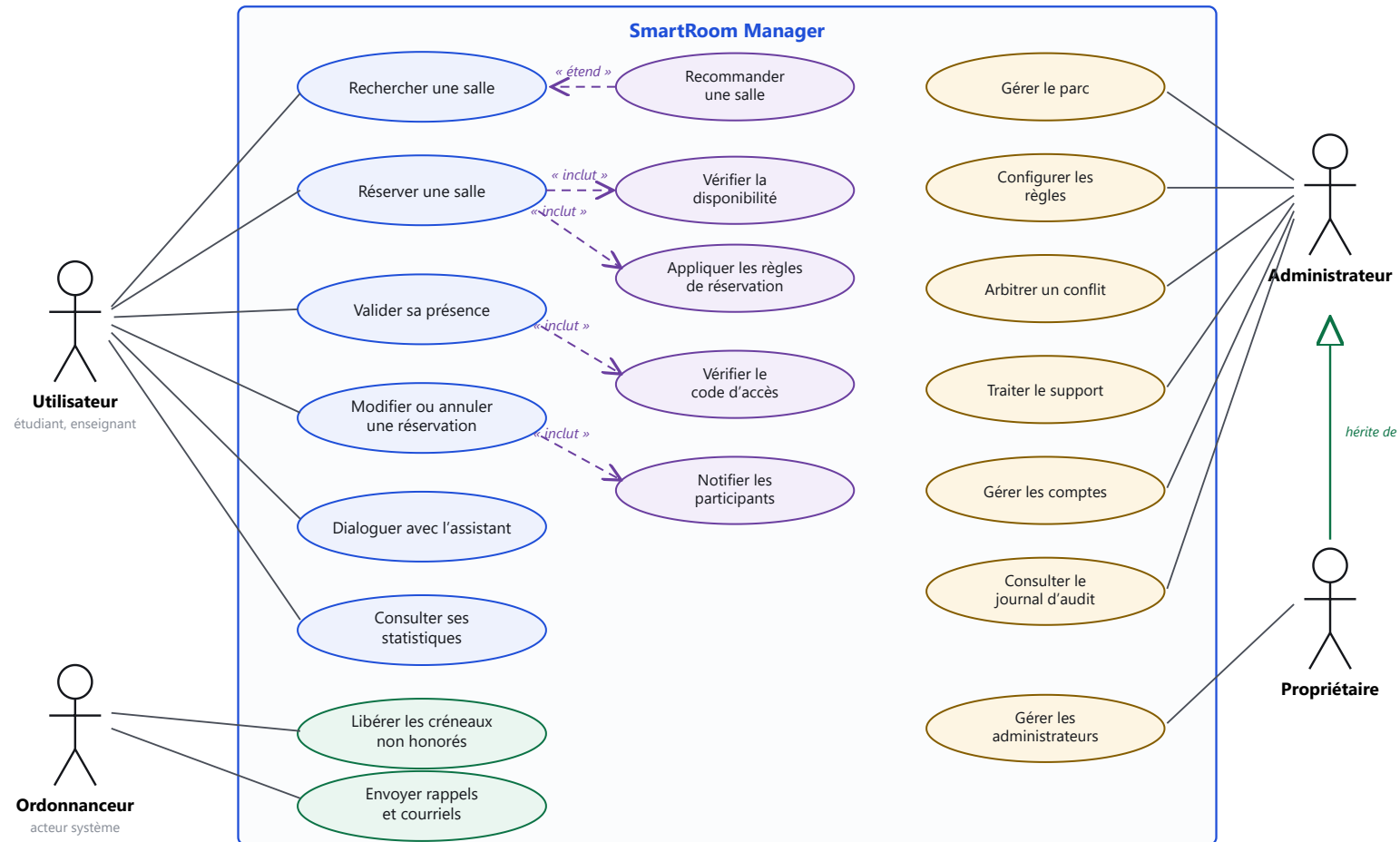
Projet	SmartRoom Manager
Nature	Projet de substitution au stage
Formation	Bachelor 3 — Data & Intelligence Artificielle
Membres	Dylan Menga Wanda · Ngangne Takoudjou Angédarelle · Nguadjong Maeva
Année universitaire	2025 – 2026
Dépôt	https://github.com/DD542/SmartRoomManager

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Diagramme de cas d'utilisation
Acteurs, périmètre du système, relations « inclut », « étend » et héritage d'acteur. |
| 2 | Diagramme de classes
Structure du domaine : associations, multiplicités, composition et dépendances de la couche service. |
| 3 | Diagramme de séquence — Réserver une salle
Recommandation, verrou de transaction, contrainte d'exclusion et cas du créneau déjà pris. |
| 4 | Diagramme de séquence — Interroger l'assistant
Appel d'outil, flux d'événements, garde-fous et bascule vers le moteur déterministe. |
-

Les diagrammes décrivent le système tel qu'il a été réalisé. Les attributs sont volontairement limités à ceux qui portent une règle de gestion ; le schéma complet compte 46 tables.

1 Diagramme de cas d'utilisation

Quatre acteurs. **Utilisateur** et **Administrateur** sont les acteurs principaux ; **Propriétaire** hérite de l'administrateur et ajoute la gestion des autres administrateurs ; **Ordonnanceur** est un acteur système qui déclenche les traitements périodiques. Les cas centraux appellent des cas obligatoires (« inclut ») ; la recommandation enrichit la recherche sans lui être nécessaire (« étend »).



Trait plein — association entre un acteur et un cas d'utilisation

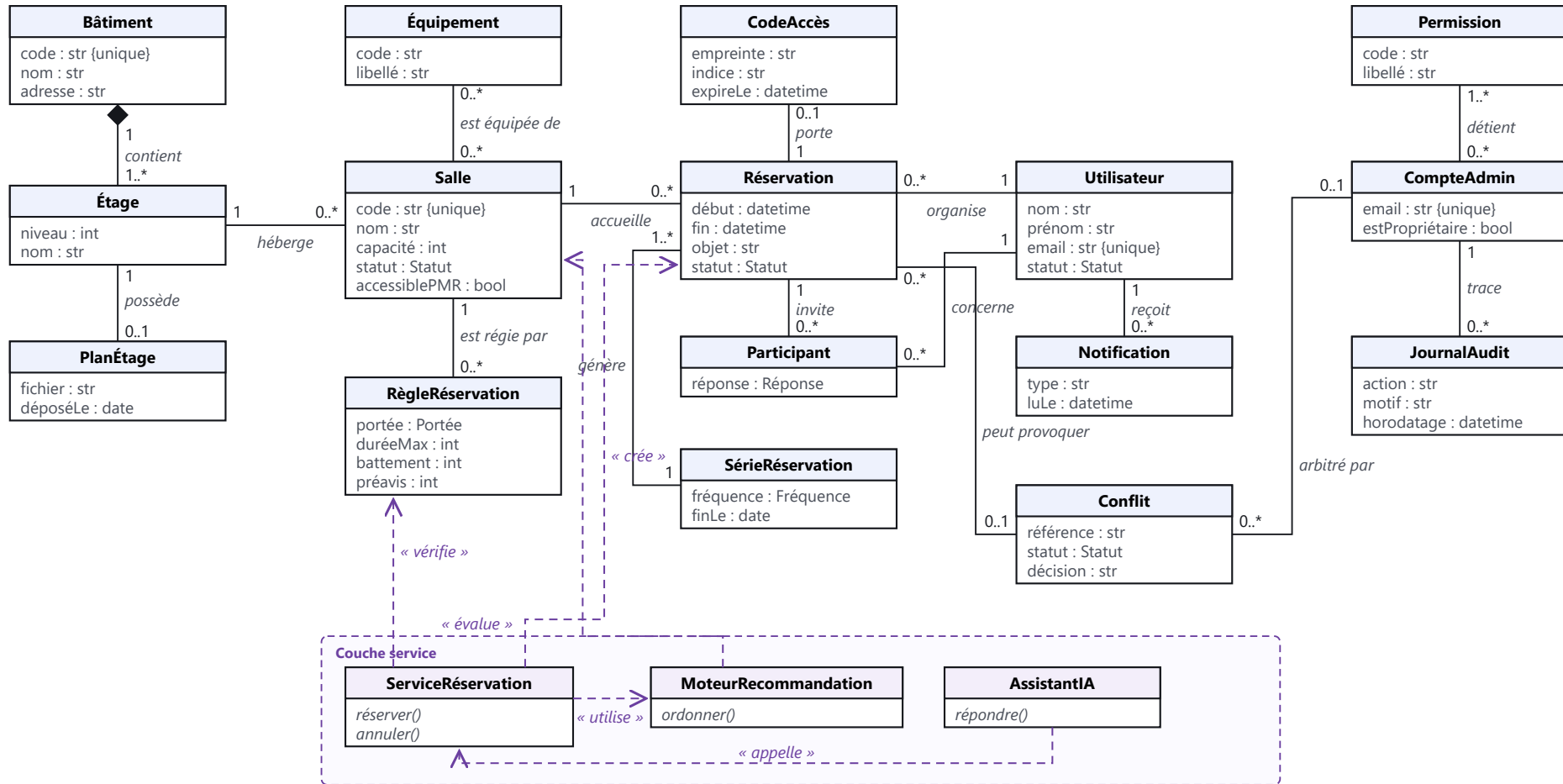
Flèche pointillée violette — relation « inclut » (obligatoire) ou « étend » (facultative)

Flèche à pointe creuse verte — héritage d'acteur

Cadre bleu — périmètre du système

2 Diagramme de classes

Structure du domaine. Les attributs sont limités à ceux qui **portent une règle de gestion** ; les clés techniques et les horodatages de création sont omis. La bande inférieure montre la **couche service** et ses **dépendances** vers le domaine : une dépendance signifie que la classe utilise l'autre sans la contenir ni la posséder.



Trait plein — association, avec son rôle en italique et ses multiplicités

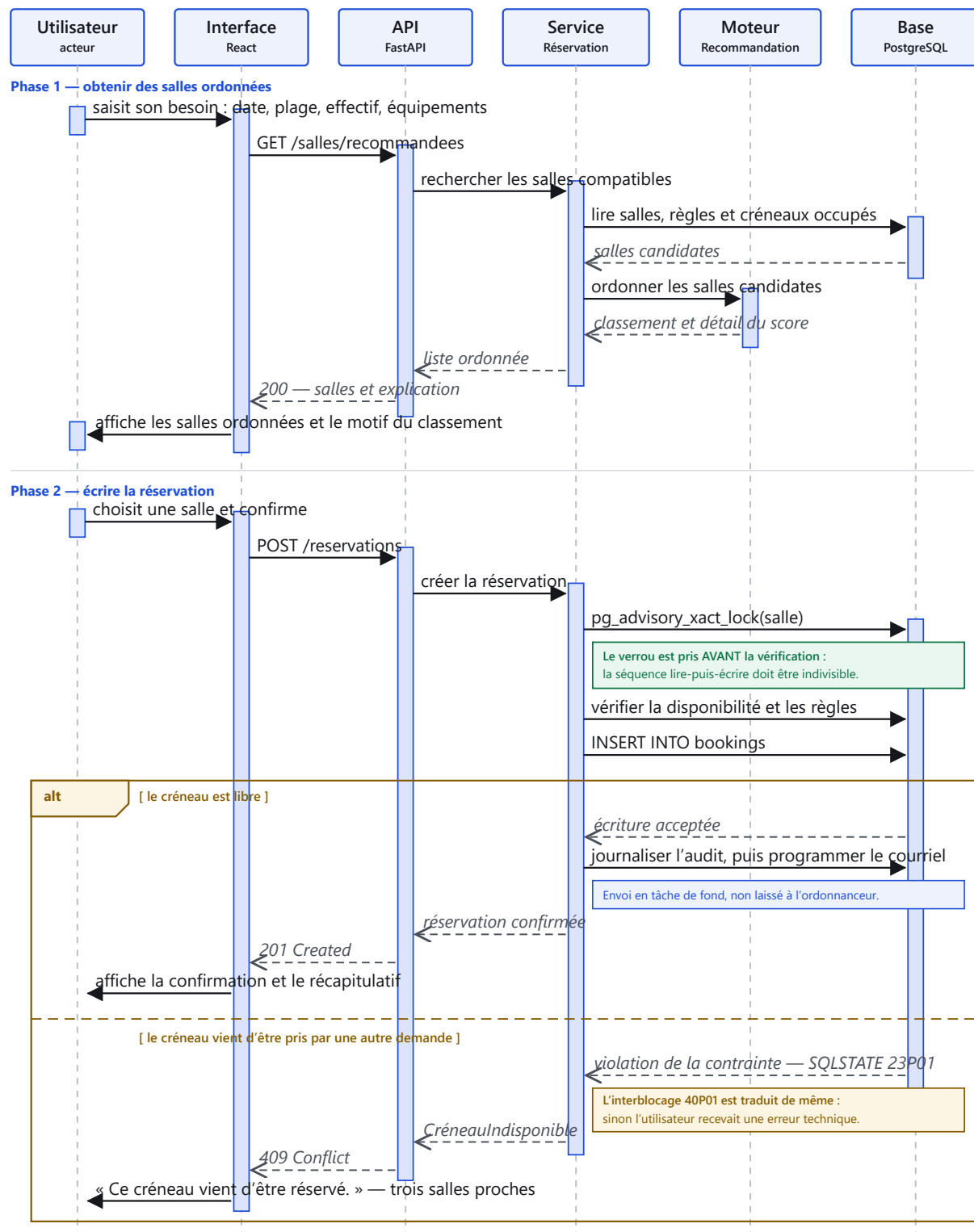
Losange noir — composition : l'étage n'existe pas sans son bâtiment

Flèche pointillée violette — dépendance : la classe en utilise une autre sans la posséder

{unique} — contrainte d'unicité portée par la base

3 Diagramme de séquence — Réserver une salle

Le scénario central. Il montre les deux temps du tunnel — **obtenir des salles ordonnées**, puis **écrire la réservation** — et surtout le mécanisme qui garantit l'intégrité : un verrou de transaction pris **avant** la vérification, puis une écriture arbitrée par la contrainte d'exclusion de la base.



Quelle que soit la branche, la contrainte de la base reste l'arbitre : aucun chevauchement n'est représentable.

Flèche pleine — appel (message synchrone)

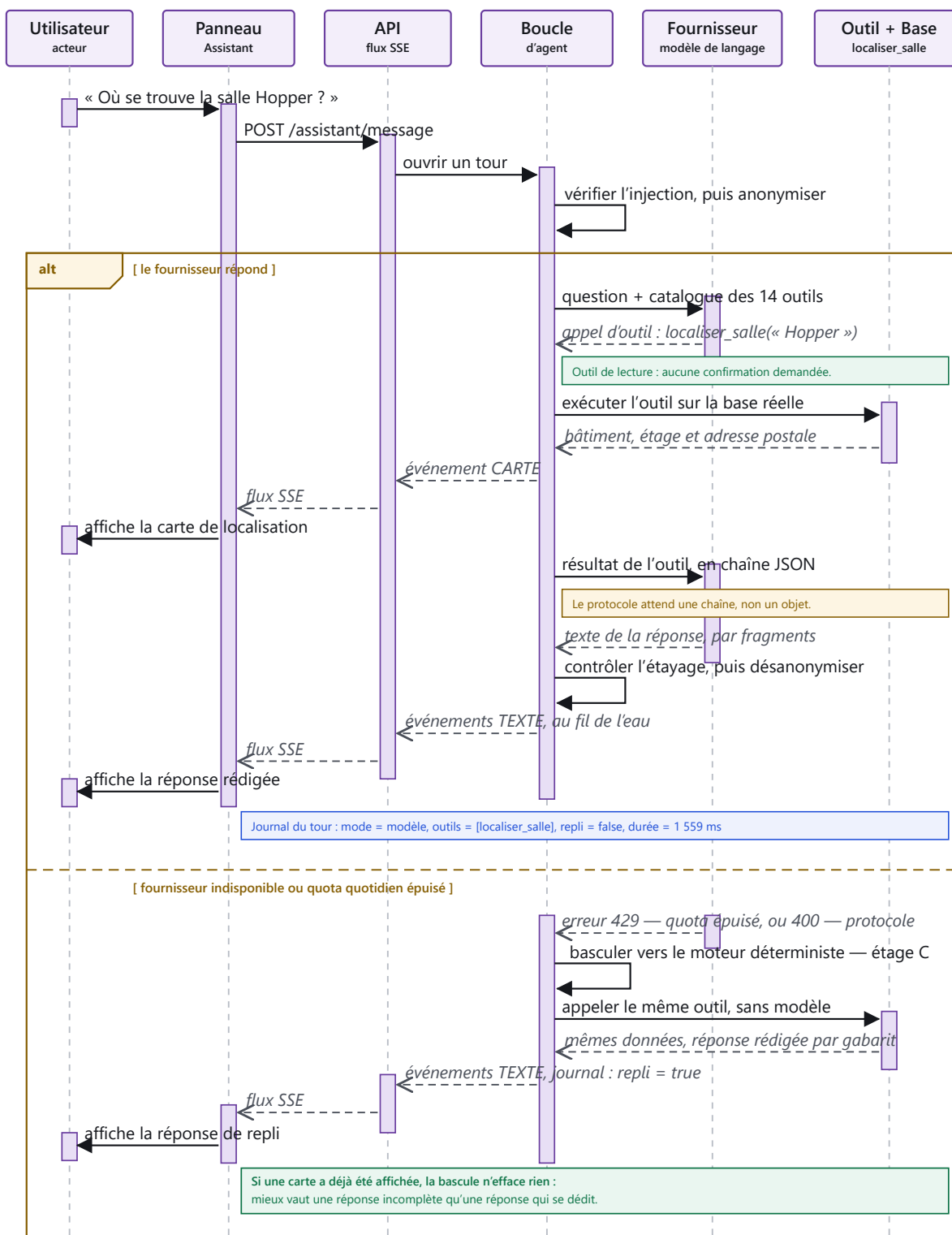
Flèche pointillée — retour

Rectangle bleu sur la ligne de vie — période d'activité

Cadre « alt » — deux déroulés possibles, selon la condition entre crochets

4 Diagramme de séquence — Interroger l'assistant

Le scénario de la brique IA, repris de la question réellement posée en production : « Où se trouve la salle Hopper ? ». Il montre l'**appel d'outil**, les **garde-fous** qui encadrent l'entrée et la sortie, la diffusion progressive par flux d'événements, et la **bascule vers le moteur déterministe** lorsque le fournisseur est indisponible.



L'étage distant est un confort, pas une dépendance : sans lui, l'assistant répond toujours.

Flèche pleine — appel **Flèche pointillée** — retour ou événement diffusé **Flèche en boucle** — traitement interne au participant
Encadré vert — garantie de conception · **ambre** — piège rencontré et corrigé